

# Chapitre 11

Rendements, volatilité et corrélation

**Corrigé**

---

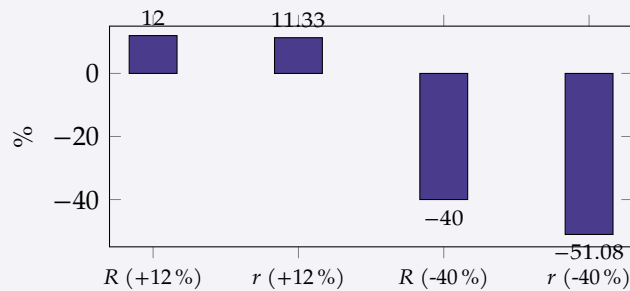
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

# 1 Exercices du chapitre

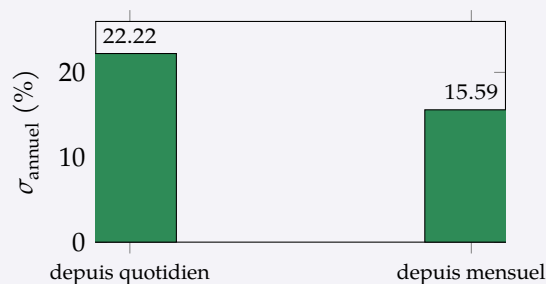
## Correction — Exercice 1

- (a)  $R = (112 - 100)/100 = 12,00\%$ .  $r = \ln(112/100) \approx 11,33\%$ . Écart = 0,67 point.
- (b)  $R = (60 - 100)/100 = -40,00\%$ .  $r = \ln(60/100) \approx -51,08\%$ . Écart = 11,08 points.
- (c) L'écart passe de 0,67 à 11,08 points : il croît très nettement avec l'amplitude de la variation, exactement comme l'annonce le cours. Pour une petite variation (+12%), les deux mesures sont proches ; pour une chute sévère (-40%), le rendement logarithmique (-51,08%) s'écarte fortement du rendement simple, illustrant que le rendement simple est borné à -100% alors que le log-rendement n'a pas cette limite.



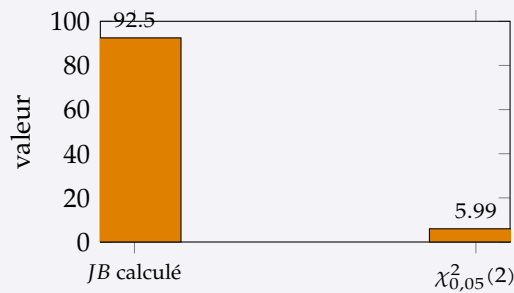
## Correction — Exercice 2

- (a)  $\sigma_{\text{annuel}} = \sqrt{252} \times 1,4\% \approx 15,875 \times 1,4\% \approx 22,22\%$ .
- (b)  $\sigma_{\text{annuel}} = \sqrt{12} \times 4,5\% \approx 3,464 \times 4,5\% \approx 15,59\%$ .
- (c) Avec une autocorrélation **positive**, les rendements ont tendance à se prolonger dans le même sens plutôt qu'à s'annuler entre eux : la variance réelle de la somme sur l'horizon croît plus vite que la simple somme des variances individuelles. La formule  $\sqrt{h}$ , qui suppose l'absence d'autocorrélation, **sous-estime** donc le risque réel dans ce cas – exactement l'avertissement du cours sur les fonds peu liquides.



## Correction — Exercice 3

- (a)  $JB = \frac{300}{6} \left( (-0,8)^2 + \frac{(5,2 - 3)^2}{4} \right) = 50 \times \left( 0,64 + \frac{4,84}{4} \right) = 50 \times (0,64 + 1,21) = 50 \times 1,85 = 92,5$ .
- (b)  $JB = 92,5 \gg 5,99$  : on **rejette** nettement la normalité.
- (c) Les deux symptômes sont : (1) une **asymétrie négative**, traduisant que les pertes extrêmes sont plus fréquentes ou plus amples que les gains extrêmes de même ampleur ; (2) un **kurtosis excédentaire** ( $K = 5,2 > 3$ ), traduisant des **queues épaisses** – des événements extrêmes, dans un sens comme dans l'autre, bien plus fréquents que ne le prédit la loi normale. Le cours relie ce second symptôme au mélange de régimes de volatilité (chapitre 2).



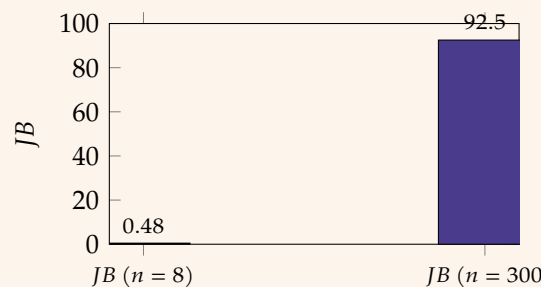
## 2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 11)

### Correction — Exercice 4

(a)  $JB = \frac{8}{6} \left( 0,0186^2 + \frac{(1,7957 - 3)^2}{4} \right) = 1,333 \times \left( 0,000346 + \frac{1,4508}{4} \right) \approx 1,333 \times 0,3632 \approx \mathbf{0,484}$ .

(b)  $JB = 0,484 \ll 5,99$  : on **ne rejette pas** la normalité.

(c) **Non**, absolument pas. Le chapitre 4 avait explicitement averti que les moments d'ordre 3 et 4 exigent des échantillons « nettement plus grands » que  $n = 8$  pour être fiables. Ici, ce non-rejet ne prouve rien : il reflète surtout le manque de puissance du test sur un échantillon minuscule, où le  $JB$  ne peut de toute façon guère dépasser des valeurs modestes. Le signal est d'autant plus suspect que  $\widehat{Kurt} = 1,80 < 3$  – un kurtosis **inférieur** à celui de la loi normale, ce qui est atypique pour des rendements financiers réels (qui affichent presque toujours  $Kurt > 3$ , comme à l'exercice 3). C'est un artefact de petit échantillon, pas une découverte sur la vraie distribution sous-jacente.



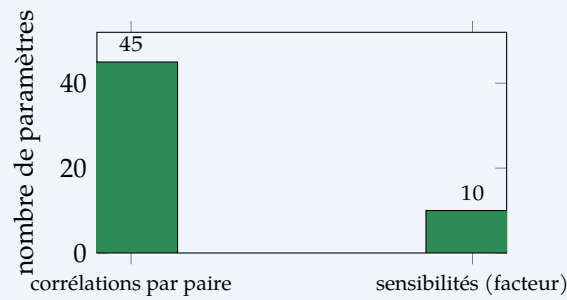
## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a)  $\rho_{12} = 0,6 \times 0,5 = \mathbf{0,30}$ .  $\rho_{13} = 0,6 \times 0,8 = \mathbf{0,48}$ .  $\rho_{23} = 0,5 \times 0,8 = \mathbf{0,40}$ .

(b) Sans le modèle à un facteur, il faudrait estimer  $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2} = \mathbf{45}$  corrélations par paire. Le modèle à un facteur n'exige d'estimer que **10** sensibilités (une par émetteur).

(c) Le nombre de corrélations par paire croît en  $n(n - 1)/2$ , donc **quadratiquement** avec le nombre d'émetteurs  $n$ , tandis que le nombre de sensibilités du modèle à un facteur croît seulement **linéairement**. L'écart entre les deux (45 contre 10 ici, pour  $n = 10$ ) se creuse donc de plus en plus vite à mesure que  $n$  augmente – pour  $n = 100$  émetteurs, ce serait 4 950 corrélations contre seulement 100 sensibilités.



### Correction — Exercice 6

(a)  $K = 0,05 \times 0,10^3 = 0,05 \times 0,001 = \mathbf{0,00005}$ .

(b)  $\Pr(X > 0,20) = 0,00005 \times 0,20^{-3} = 0,00005 \times 125 = \mathbf{0,625\%}$ .

(c) Ratio =  $0,625/5 = \mathbf{0,125}$ , soit exactement  $(0,20/0,10)^{-3} = 2^{-3}$  : doubler le seuil de perte ne divise la probabilité que par 8. C'est une décroissance **lente** – une loi normale, dont les queues décroissent de façon exponentielle au carré (en  $e^{-x^2/2}$ ), ferait chuter cette probabilité **beaucoup plus rapidement** en doublant le seuil. C'est précisément cette lenteur de décroissance polynomiale, contre la décroissance ultra-rapide de la loi normale, qui rend la loi de puissance bien plus fidèle aux krachs observés dans les données financières réelles.

